·标准与讨论·

《中国老年糖尿病诊疗指南(2021年版)》解读

邓明群[1]　潘琦[1]　肖新华[2]　郭立新[1]
[1]北京医院内分泌科 国家老年医学中心 中国医学科学院老年医学研究院 100730;
[2]中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院内分泌科 100730
通信作者:郭立新,Email:glx1218@163.com

【提要】 我国老年糖尿病患者占全球老年糖尿病患者人数的1/4,居世界首位,但我国一直以来却缺乏针对老年糖尿病的指南以规范老年糖尿病的诊治。2021年国家老年医学中心、中华医学会老年医学分会、中国老年保健协会糖尿病专业委员会组织撰写了我国第一部有关老年糖尿病的指南——《中国老年糖尿病诊疗指南(2021年版)》。本文拟对该指南的部分重要推荐意见进行解读,希望它更有效地指导临床实践,最终改善我国老年糖尿病患者临床预后。

【关键词】 糖尿病;　老年人

Interpretations of guideline for the management of diabetes mellitus in the elderly in China (2021 edition)

Deng Mingqun[1], Pan Qi[1], Xiao Xinhua[2], Guo Lixin[1]
[1]Department of Endocrinology, Beijing Hospital, National Center of Gerontology, Institute of Geriatric Medicine, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China; [2]Department of Endocrinology, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China
Corresponding author: Guo Lixin, Email: glx1218@163.com

【Summary】 Elderly diabetic patients in China accounts for one fourth of the total number of elderly diabetic patients in the world, ranking the first worldwide. In 2021, National Center of Gerontology, Chinese Society of Geriatrics and Diabetes Professional Committee of Chinese Aging Well Association issued China's first guideline on elderly diabetic patients——Guideline for the management of diabetes mellitus in the elderly in China (2021 edition). The present article interprets parts of the important recommendations of the guideline, aiming to facilitate its implementation in clinical practice effectively and improve the clinical prognosis of elderly diabetic patients in our country.

【Key words】 Diabetes mellitus;　Aged

2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus, T2DM)是一种增龄性疾病,年龄是糖尿病发生的重要危险因素之一。我国人口老龄化日益严重,我国老年糖尿病患者占全球老年糖尿病患者人数的1/4,居世界首位[1]。老年糖尿病患者具有异质性大、并发症和/或伴发病多、症状不典型、低血糖风险高、患者自我管理能力差、多重用药等特点,因此,在血糖目标制定、血糖管理手段和药物选择原则等诸多方面不同于一般成人糖尿病患者。

老年糖尿病诊疗指南对规范我国老年糖尿病患者的临床诊治、改善其临床预后具有重要意义。2021年国家老年医学中心、中华医学会老年医学

DOI:10.3760/cma.j.cn112138-20210305-00183
收稿日期 2021-03-05　　**本文编辑** 侯鉴君
引用本文:邓明群, 潘琦, 肖新华, 等.《中国老年糖尿病诊疗指南(2021年版)》解读[J]. 中华内科杂志, 2021, 60(11): 954-959. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20210305-00183.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

分会、中国老年保健协会糖尿病专业委员会组织撰写了我国第一部老年糖尿病指南——《中国老年糖尿病诊疗指南(2021年版)》(以下简称《指南》),填补了该领域的空白。该指南汇集了目前老年糖尿病领域最新的证据,结合我国国情,为广大医师提供了时效性高、操作性强的临床诊疗指导建议。以下拟对《指南》的部分重要推荐意见进行解读,以期使《指南》更有效地指导临床实践。

一、老年糖尿病患者的诊断、分型和特点

目前尚缺乏针对老年人群的糖尿病诊断标准的循证医学证据,更合理的老年糖尿病的诊断标准尚有待研究进一步探索。在此背景下,《指南》延用了世界卫生组织(world health organization, WHO)1999年的糖尿病诊断标准,同时增加了"糖化血红蛋白(glycated hemoglobin, HbA1c)≥ 6.5%"这一诊断标准,但强调必须是符合严格质量控制标准的实验室检测的HbA1c 方能用于诊断[2]。在分型上,《指南》也同样沿用了WHO 1999年的分型标准,将老年糖尿病患者分为1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus, T1DM)、T2DM和特殊类型糖尿病。《指南》强调,对老年糖尿病患者进行分型虽有意义,但关注老年糖尿病其临床特点的特殊性对于提高临床诊治水平更具价值。在老年糖尿病的诊断上需关注其临床症状不典型,甚至以并发症/伴发病起病的特点,避免漏诊、误诊。

二、老年糖尿病患者的健康综合评估

老年糖尿病患者是一个具有高度异质性的群体,表现在身体健康状态、日常活动能力、情绪状态和认知水平等多方面,因此,《指南》强调对老年糖尿病患者进行分层管理。根据老年糖尿病患者的健康状态综合评估结果,将其分为健康状态综合评估为良好(Group 1)、中等(Group 2)和差(Group 3)3个等级[3](表1)。根据健康综合评估结果进行分层管理的理念应贯穿老年糖尿病患者管理的全程全方位。

三、老年糖尿病患者的血糖控制目标

《指南》强调,需分层制定老年糖尿病患者的血糖目标,不同健康状态综合评估等级的患者应施行不同的血糖控制目标。与一般成人糖尿病患者不同,老年糖尿病患者由于并发症/伴发病多、多重用药、低血糖感知能力差、认知能力下降等多种原因,其低血糖风险更高,且一旦发生低血糖健康损害更为严重。因此,《指南》同时强调,制定血糖控制目标时还应根据患者是否应用低血糖风险较高的药物[3](表2)。对于应用低血糖风险较高药物的老年糖尿病患者,《指南》对HbA1c控制目标设立了明确的下限,以降低此类患者发生低血糖的风险。近年来,随着持续性葡萄糖监测系统(continuous glucose monitoring system, CGM)的发展,血糖目标范围时间(time in range, TIR)等新的血糖指标在评

表1　老年健康状态综合评估表

健康等级	健康状态综合评估结果	老年糖尿病患者特点
Group 1	良好	患者无共病或合并≤2种除糖尿病外的慢性疾病(包括卒中、高血压、1~3期肾脏病、骨关节炎等)和患者无ADL损伤,IADL损伤数量≤1
Group 2	中等	患者合并≥3种除糖尿病外的慢性疾病(包括卒中、高血压、1~3期肾脏病、骨关节炎等)和/或满足以下任意一项:(1)中度认知功能受损或早期痴呆;(2)IADL损伤数量≥2
Group 3	差	患者满足以下任意一项:(1)合并≥1种治疗受限的慢性疾病(包括转移性恶性肿瘤、需氧疗的肺部疾病、需透析的终末期肾病、晚期心力衰竭)且预期寿命较短;(2)中重度痴呆;(3)IADL损伤数量≥2;(4)需长期护理

注:ADL为日常生活活动能力,包括如厕、进食、穿衣、梳洗、行走;IADL为工具性日常生活活动能力,包括打电话、购物、做饭、服药和财务管理

表2　老年糖尿病患者血糖控制目标

血糖监测指标	未使用低血糖风险较高药物的老年糖尿病患者			使用低血糖风险较高药物的老年糖尿病患者		
	良好(Group 1)	中等(Group 2)	差(Group 3)	良好(Group 1)	中等(Group 2)	差(Group 3)
HbA1c(%)	<7.5	<8.0	<8.5	7.0~7.5	7.5~8.0	8.0~8.5
空腹或餐前血糖(mmol/L)	5.0~7.2	5.0~8.3	5.6~10.0	5.0~8.3	5.6~8.3	5.6~10.0
睡前血糖(mmol/L)	5.0~8.3	5.6~10.0	6.1~11.1	5.6~10.0	8.3~10.0	8.3~13.9

注:HbA1c为糖化血红蛋白;HbA1c、空腹或餐前血糖及睡前血糖控制目标源于美国内分泌学会发布的老年糖尿病治疗临床实践指南[2]。餐后血糖控制的目标暂无充分的临床证据或指南依据进行推荐,可根据HbA1c对应的餐后平均血糖的关系(糖尿病医学诊疗标准临床指南[3])确定餐后血糖控制目标:HbA1c 6.5%~6.99%对应9.1 mmol/L,HbA1c 7.0%~7.49%对应9.8 mmol/L,HbA1c 7.5%~7.99%对应10.5 mmol/L,HbA1c 8.0%~8.5%对应11.4 mmol/L

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

价血糖控制情况中的价值逐渐得到认可。参照国际共识,《指南》建议,TIR 等血糖波动指标也可以作为评估老年糖尿病患者血糖控制的补充指标[4](表3)。

表3　老年糖尿病患者血糖波动控制目标

项目	指标所指的血糖范围(mmol/L)	控制目标(%)	控制目标持续时间(min/d)
TIR	3.9~10.0	>50	>720
TBR	<3.9	<1	<15
TAR	>13.9	<10	<144
血糖变异系数		≤36	

注:TIR 为葡萄糖目标范围时间;TBR 为葡萄糖低于目标范围时间;TAR 为葡萄糖高于目标范围时间

四、老年糖尿病患者的降糖治疗路径

生活方式干预是老年糖尿病的基础治疗。但老年糖尿病患者易发生营养不良,《指南》强调老年糖尿病患者的饮食控制不应过于严格,而是提倡足够的能量摄入、均衡的膳食结构以及充足的优质蛋白质摄入,警惕肌少症的发生。在运动干预中,《指南》强调运动的安全性,尤其是需避免低血糖、跌倒、骨折等不良事件。单纯生活方式治疗下血糖控制不佳的患者启动降糖药物治疗。选用降糖药物的原则包括:(1)优先选择低血糖风险较低的药物;(2)选择简便、依从性高的药物,降低多重用药风险;(3)权衡获益风险比,避免过度治疗;(4)关注肝肾功能、心功能、并发症及伴发病等因素。

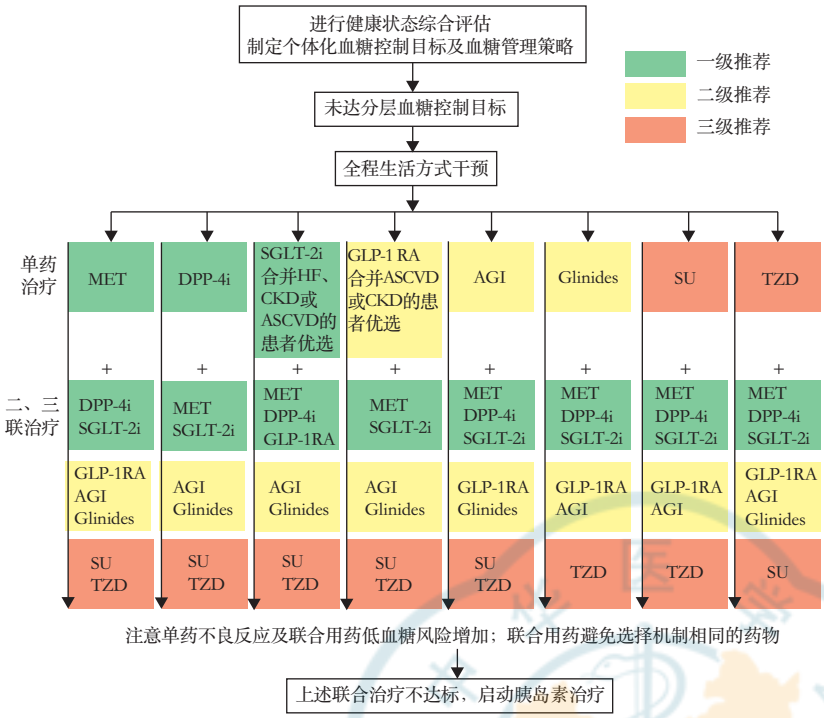
《指南》为健康状态综合评估为良好和中等的老年糖尿病患者提供了相应的治疗路径(图1,2)。在治疗路径中,二甲双胍仍为首位单药治疗一线推荐药物,但强调需关注应用二甲双胍后可能出现的胃肠道不良反应。此外二肽基肽酶Ⅳ(dipeptidyl peptidase Ⅳ, DPP-4)抑制剂、钠-葡萄糖共转运蛋白 2(sodium-glucose cotransporter-2, SGLT-2)抑制剂也是单药治疗的一线推荐药物。DPP-4 抑制剂的低血糖风险低、心血管安全性较好、不影响体重、无消化道反应等特点均使其成为老年糖尿病患者中较适用的降糖药物[5-7]。近年来越来越多的临床研究证实,SGLT-2 抑制剂在减少心血管死亡、降低心力衰竭(heart failure, HF)住院率和改善肾脏结局等方面的获益,在老年亚组中也有相似结果[8-13]。因此,《指南》推荐 SGLT-2 抑制剂作为合并动脉粥样硬化性心血管疾病(arteriosclerotic cardiovascular disease, ASCVD)、HF 或慢性肾脏疾病(chronic kidney disease, CKD)患者的优选药物;但同时也需注意,老年患者中血容量减少、泌尿系统感染等不良事件的风险可能更高。部分胰高糖素样肽-1 受体激动剂(glucagon-like protein-1 receptor agonist, GLP-1 RA)同样也有 ASCVD 和 CKD 保护作用,但由于 GLP-1 RA 为注射用药,对患者的认知能力、行为能力要求更高,其胃肠道不良反应也更突出,在老年患者中应用可能增加营养不良以及生活质量降低的风险,因此,GLP-1 RA 被列为二线推荐药物。α-糖苷酶抑制剂的低血糖风险低,但由于其胃肠道不良反应的风险较高,《指南》建议单药治疗时其作为二线推荐药物。在促泌剂中,格列奈类的安全性相对高,同样位列单药治疗的二线推荐,而磺脲类促泌剂低血糖风险高[14],《指南》建议其作为单药治疗的三线推荐药物。噻唑烷二酮类(thiazolidinedione, TZD)是唯一的胰岛素增敏剂,但由于其可能增加 HF、骨质疏松等老年患者常见伴发病的风险[15],被列为三线推荐。在二联、三联用药中,需注意避免联合相似作用机制的药物,同时避免联用增加相似不良反应或低血糖风险的药物。对于胰岛素治疗的患者,《指南》强调胰岛素治疗的"去强化",具体包括几个方面:(1)起始胰岛素治疗时首选基础胰岛素,基础胰岛素用药方便、依从性高;(2)已应用胰岛素的患者应尽量简化方案;(3)短期胰岛素治疗的患者在短期胰岛素治疗结束后应重新评估并简化方案。胰岛素是低血糖风险较高的一类降糖药物,为降低低血糖风险,《指南》提出:(1)早晨注射基础胰岛素,以降低夜间低血糖的风险;(2)预混胰岛素剂量调整的灵活性相对较差,低血糖风险较高,是胰岛素治疗的二线推荐药物。

由于循证医学证据较缺乏,对于健康状态评估为差的老年糖尿病患者,指南未提供治疗路径,仅提出了治疗原则。建议制定相对宽松的血糖控制目标,以不发生低血糖和严重高血糖为基本原则。建议基于重要脏器功能、药物治疗反应、低血糖风险等进行药物选择,同时应尊重患者及家属的意愿。

五、老年糖尿病患者的共患疾病和特殊情况

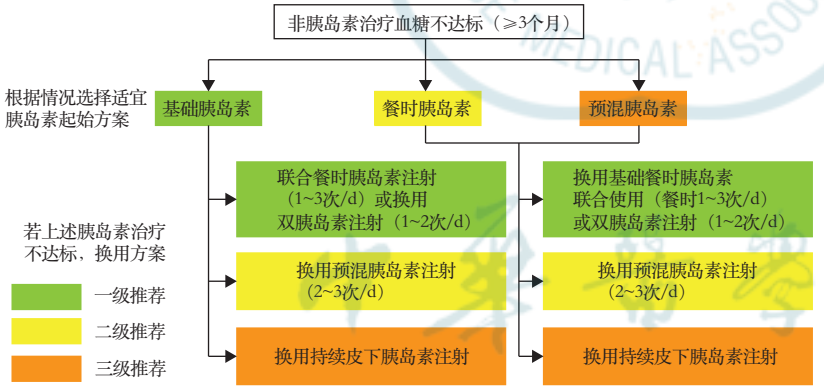
骨质疏松是一种增龄相关性疾病[16],糖尿病患者的骨折风险明显超过非糖尿病人群[17],因此,老年糖尿病患者是骨质疏松性骨折的高危人群。应加强老年糖尿病患者骨质疏松防治知识的教育,进行骨折风险评估并尽早干预,避免使用可能增加骨质疏松或骨折风险的药物。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究



注：此路径图适用于健康状态良好（Group1）和中等（Group2）的老年患者；MET 为二甲双胍；DPP-4i 为二肽基肽酶Ⅳ抑制剂；SGLT-2i 为钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂；HF 为心力衰竭；CKD 为慢性肾脏病；ASCVD 为动脉粥样硬化性心血管疾病;GLP-1RA 为胰高糖素样肽-1 受体激动剂；AGI 为 α-糖苷酶抑制剂；Glinides 为格列奈类；SU 为磺脲类；TZD 为噻唑烷二酮类

图 1　老年 2 型糖尿病患者非胰岛素治疗路径图



注：此路径图适用于健康状态良好（Group1）和中等（Group2）的老年患者；上述胰岛素包括胰岛素和胰岛素类似物、优选类似物；选用预混胰岛素注射 3 次/d 时需选用胰岛素类似物；预混人胰岛素、双胰岛素不能 3 次/d 注射

图 2　老年 2 型糖尿病患者胰岛素治疗路径图

肌少症也是一种增龄相关性疾病，中国 60 岁以上人群肌少症患病率约 10%[18-20]。肌少症使老年糖尿病患者糖代谢异常更加严重，也更容易合并骨质疏松、跌倒，导致日常生活能力下降，并增加病死率[21]。建议采用亚洲肌少症工作组的筛查与诊断标准进行肌少症的评估，对于考虑“肌少症可能”的患者即应开始生活方式干预[22]（图 3）。

老年糖尿病患者发生跌倒的风险是非糖尿病老年人的 2.25 倍[23]，建议所有老年糖尿病患者均应进行跌倒风险的评估，对于存在跌倒风险的患者进行积极干预，去除危险因素，积极寻求相关科室协助。

老年人容易出现体位性低血压和餐后低血压，而低血压增加老年患者跌倒的风险。老年人摄入碳水化合物含量高的热食与症状性餐后低血压有关，应注意调整生活方式。此外，α-糖苷酶抑制剂有助于改善餐后低血压症状[24-25]，选用降糖药物时可予以考虑。

《指南》建议，老年糖尿病患者每年均应进行认知能力评估，存在认知障碍的糖尿病患者血糖控制目标应放宽，选用低血糖风险低的药物，尽可能简化治疗方案、“去强化治疗”。

老年糖尿病患者中需注意筛查肿瘤。高血糖可能是胰腺癌的首发表现[26]，新发的老年糖尿病患者应注意筛查胰腺癌。

老年糖尿病患者如合并肥胖，应注意筛查阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（obstructive sleep apnea syndrome，OSAS），OSAS 是常见的睡眠障碍之一，导致糖代谢异常在内的多种代谢异常。除 OSAS 外，老年糖尿病患者还可能存在多种形式的睡眠障碍，对存在睡眠障碍的老年糖尿病患者积极进行健康教育与干预有助于改善血糖，并提高睡眠及生活质量[27]。

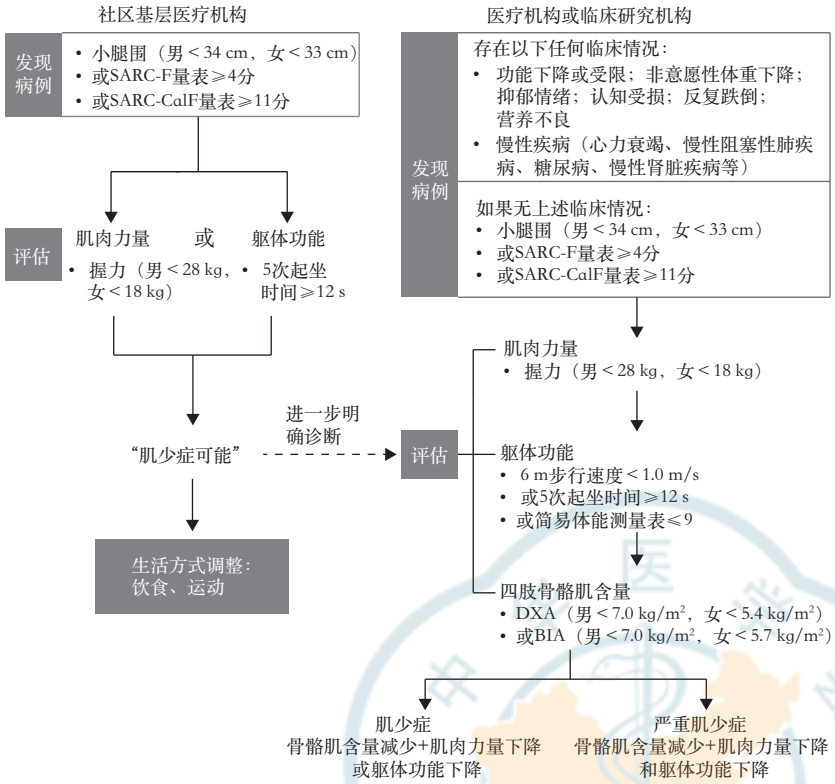
多重用药在老年糖尿病患者中较为普遍，且难以避免。多重用药既可能影响老年糖尿病患者的降糖疗效，又可能增加低血糖风险。在选用降糖药物时应考虑到药物之间的相互作用。

老年糖尿病患者进入生命晚期时，维护患者的尊严、减少痛苦和保证生活质量是治疗的主要目标。在避免高血糖危象的基础上，减少不必要的药物、简化治疗方案有助于提高患者的生活质量。

六、结语

《指南》是我国第一部老年糖尿病诊疗指南，阐述了老年糖尿病患者管理的理念、治疗路径、急慢

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究



注：SARC-F为简易五项评分问卷；SARC-CalF为简易五项评分问卷+小腿围；DAX为双能X线吸收测定法；SPPB为简易体能测量表；BIA为生物电阻抗分析法

图3　2019年亚洲肌少症诊断策略

性并发症和共存疾病管理等各方面的内容。通过对老年健康状态进行综合评估，对老年糖尿病患者进行分类，并针对不同健康状态的老年人提出了具有可操作性的个体化建议，对提高我国老年糖尿病患者的临床管理水平具有重要意义。同时我们也应该认识到，尽管近年来老年糖尿病患者的循证医学证据有所增加，但整体上仍较缺乏。无论是在糖尿病的诊断标准、血糖控制目标、药物的获益和风险、伴发病的管理等方面均缺乏专门针对老年糖尿病患者的研究。总之，呼吁未来更多关于老年糖尿病患者的高质量循证医学证据，以提高老年糖尿病患者的临床预后。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参　考　文　献

[1] Sinclair A, Saeedi P, Kaundal A, et al. Diabetes and global ageing among 65-99-year-old adults: findings from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9(th) edition[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2020, 162: 108078. DOI: 10.1016/j.diabres.2020.108078.

[2] World Health Organization. Use of glycated haemoglobin (HbA1c) in the diagnosis of diabetes mellitus: abbreviated report of a WHO consultation[M]. Geneva: World Health Organization, 2011.

[3] LeRoith D, Biessels GJ, Braithwaite SS, et al. Treatment of diabetes in older adults: an Endocrine Society* clinical practice guideline[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 1520-1574. DOI: 10.1210/jc.2019-00198.

[4] Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range[J]. Diabetes Care, 2019, 42(8): 1593-1603. DOI: 10.2337/dci19-0028.

[5] Bethel MA, Engel SS, Green JB, et al. Assessing the safety of sitagliptin in older participants in the trial evaluating cardiovascular outcomes with sitagliptin (TECOS) [J]. Diabetes Care, 2017, 40(4): 494-501. DOI: 10.2337/dc16-1135.

[6] Cooper ME, Rosenstock J, Kadowaki T, et al. Cardiovascular and kidney outcomes of linagliptin treatment in older people with type 2 diabetes and established cardiovascular disease and/or kidney disease: a prespecified subgroup analysis of the randomized, placebo-controlled CARMELINA® trial[J]. Diabetes Obes Metab, 2020, 22(7): 1062-1073. DOI: 10.1111/dom.13995.

[7] Leiter LA, Teoh H, Braunwald E, et al. Efficacy and safety of saxagliptin in older participants in the SAVOR-TIMI 53 trial[J]. Diabetes Care, 2015, 38(6): 1145-1153. DOI: 10.2337/dc14-2868.

[8] Monteiro P, Bergenstal RM, Toural E, et al. Efficacy and safety of empagliflozin in older patients in the EMPA-REG OUTCOME® trial[J]. Age Ageing, 2019, 48(6): 859-866. DOI: 10.1093/ageing/afz096.

[9] Mahaffey KW, Neal B, Perkovic V, et al. Canagliflozin for primary and secondary prevention of cardiovascular events: results from the CANVAS program (canagliflozin cardiovascular assessment study) [J]. Circulation, 2018, 137(4): 323-334. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032038.

[10] Cahn A, Mosenzon O, Wiviott SD, et al. Efficacy and safety of dapagliflozin in the elderly: analysis from the DECLARE-TIMI 58 study[J]. Diabetes Care, 2020, 43(2): 468-475. DOI: 10.2337/dc19-1476.

[11] Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy[J]. N Engl J Med, 2019, 380(24): 2295-2306. DOI: 10.1056/NEJMoa1811744.

[12] Mosenzon O, Wiviott SD, Cahn A, et al. Effects of dapagliflozin on development and progression of kidney disease in patients with type 2 diabetes: an analysis from the DECLARE-TIMI 58 randomised trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2019, 7(8): 606-617. DOI: 10.1016/

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

S2213-8587(19)30180-9.
[13] Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, et al. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2016, 375(4): 323-334. DOI: 10.1056/NEJMoa1515920.
[14] American Diabetes Association. 12. Older adults: standards of medical care in diabetes-2021[J]. Diabetes Care, 2021, 44(Suppl 1): S168-S179. DOI: 10.2337/dc21-S012.
[15] Phatak HM, Yin DD. Factors associated with the effect-size of thiazolidinedione (TZD) therapy on HbA(1c): a meta-analysis of published randomized clinical trials[J]. Curr Med Res Opin, 2006, 22(11): 2267-2278. DOI: 10.1185/030079906X148328.
[16] Ling X, Cummings SR, Mingwei Q, et al. Vertebral fractures in Beijing, China: the Beijing osteoporosis project[J]. J Bone Miner Res, 2000, 15(10):2019-2025. DOI: 10.1359/jbmr.2000.15.10.2019.
[17] Gilbert MP, Pratley RE. The impact of diabetes and diabetes medications on bone health[J]. Endocr Rev, 2015, 36(2):194-213. DOI: 10.1210/er.2012-1042.
[18] Hai S, Wang H, Cao L, et al. Association between sarcopenia with lifestyle and family function among community-dwelling Chinese aged 60 years and older[J]. BMC Geriatr, 2017, 17(1): 187. DOI: 10.1186/s12877-017-0587-0.
[19] Gao L, Jiang J, Yang M, et al. Prevalence of sarcopenia and associated factors in Chinese community-dwelling elderly: comparison between rural and urban areas[J]. J Am Med Dir Assoc, 2015, 16(11): 1003. e1-6. DOI: 10.1016/j.jamda.2015.07.020.
[20] Han P, Kang L, Guo Q, et al. Prevalence and factors associated with sarcopenia in suburb-dwelling older chinese using the asian working group for sarcopenia definition[J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2016, 71(4): 529-535. DOI: 10.1093/gerona/glv108.
[21] Kalyani RR, Corriere M, Ferrucci L. Age-related and disease-related muscle loss: the effect of diabetes, obesity, and other diseases[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2014, 2(10):819-829. DOI: 10.1016/S2213-8587(14)70034-8.
[22] Chen LK, Woo J, Assantachai P, et al. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 consensus update on sarcopenia diagnosis and treatment[J]. J Am Med Dir Assoc, 2020, 21(3):300-307.e2. DOI: 10.1016/j.jamda.2019.12.012.
[23] Roman de Mettelinge T, Cambier D, Calders P, et al. Understanding the relationship between type 2 diabetes mellitus and falls in older adults: a prospective cohort study[J]. PLoS One, 2013, 8(6): e67055. DOI: 10.1371/journal.pone.0067055.
[24] Zhang J, Guo L. Effectiveness of acarbose in treating elderly patients with diabetes with postprandial hypotension[J]. J Investig Med, 2017, 65(4):772-783. DOI: 10.1136/jim-2016-000295.
[25] Shibao C, Gamboa A, Diedrich A, et al. Acarbose, an alpha-glucosidase inhibitor, attenuates postprandial hypotension in autonomic failure[J]. Hypertension, 2007, 50(1): 54-61. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA. 107. 091355.
[26] Aggarwal G, Kamada P, Chari ST. Prevalence of diabetes mellitus in pancreatic cancer compared to common cancers[J]. Pancreas, 2013, 42(2):198-201. DOI: 10.1097/MPA.0b013e3182592c96.
[27] Li M, Li D, Tang Y, et al. Effect of diabetes sleep education for T2DM who sleep after midnight: a pilot study from China[J]. Metab Syndr Relat Disord, 2018, 16(1): 13-19. DOI: 10.1089/met.2017.0069.

·消息·

《中华内科杂志》编辑部迁址通告

根据中华医学会的统一部署，《中华内科杂志》编辑部办公地点已随中华医学会杂志社迁至新址“北京市西城区东河沿街69号（正弘大厦），邮编 100052”，办公电话也相应变更，特此通告。

编辑部通信方式：

地址：北京市西城区东河沿街69号中华医学会杂志社（正弘大厦）519室［地铁宣武门站2号线（C口）、4号线（G口）］

邮政编码：100052

联系电话：010-51322201, 51322206

Email: cjim@cmaph.org

编辑部工作人员及联系方式

侯鉴君：010-51322206，Email: houjianjun@cmaph.org

刘雪松：010-51322207，Email: liuxuesong@cmaph.org

胡朝晖：010-51322208，Email: huzhaohui@cmaph.org

王蕾：010-51322201，Email: wanglei@cmaph.org

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究